Konsep Dasar dan Klasifikasi Pola Perancangan

Mata Kuliah:
CIF61123 – Pola Perancangan (3 SKS)
Pekan ke-1 | Sub-CPMK11
Disusun oleh:
Kelompok Pengelola Mata Kuliah Pola Perancangan



Versi Dokumen: 2.0
Tanggal: 17; Bulan: Agustus; Tahun: 2026
© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

filkom.ub.ac.id

Peta Perkuliahan

Kedudukan pertemuan ini di antara enam belas pekan perkuliahan

01	**Konsep dasar & klasifikasi pola**
02	Prinsip perancangan berorientasi objek
03	Interface, coupling–cohesion, UML
04	SOLID bagian 1 — SRP, OCP, LSP
05	SOLID bagian 2 — ISP, DIP
06	Code smell & refactoring
07	Klaster 1 — kontrol pembuatan objek
08	Ujian Tengah Semester
09	Klaster 2 — komposisi rekursif
10	Klaster 3 — pembungkus antarmuka
11	Klaster 4 — algoritma bervariasi
12	Klaster 5 — ketergantungan longgar
13	Katalog GoF & pedoman pemilihan
14	Studi kasus terpadu bagian 1
15	Studi kasus terpadu bagian 2
16	Ujian Akhir Semester

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

SubCPMK yang Didukung

Sub-CPMK11 — Mampu menjelaskan konsep dasar dan klasifikasi pola perancangan.

Diturunkan dari CPMK1 (memahami konsep dasar design pattern); mendukung CPL102 dan CPL104.

1 Indikator 1

Ketepatan dalam menjelaskan definisi dan tujuan pola perancangan.

2 Indikator 2

Ketepatan dalam menjelaskan elemen penyusun sebuah pola perancangan.

3 Indikator 3

Ketepatan dalam mengelompokkan pola perancangan ke dalam tiga kategori GoF.

Bentuk penilaian: formatif berupa tanya jawab dan diskusi kelas pada pertemuan ini; diukur secara sumatif pada KUIS1 (pekan 7) dan UTS (pekan 8).

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Materi Pembelajaran

1 Definisi dan latar belakang

Dari mana gagasan pola berasal, apa sebenarnya pola itu, dan mengapa ia diperlukan.

2 Elemen penyusun pola

Nama, masalah, solusi, dan konsekuensi — empat hal yang dibaca dari setiap pola.

3 Klasifikasi GoF

Dua sumbu pengelompokan: purpose dan scope, beserta katalog dua puluh tiga pola.

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Tujuan Pembelajaran

- Mengenalkan gagasan pola perancangan sebagai solusi baku terhadap permasalahan yang berulang.
- Menjelaskan asal-usul gagasan pola dan alasan pola diperlukan dalam rekayasa perangkat lunak.
- Mendemonstrasikan cara membaca sebuah pola melalui empat elemen penyusunnya.
- Mendiskusikan dasar pengelompokan pola GoF menurut purpose dan scope.
- Melatih mahasiswa mengenali kategori pola yang sesuai untuk sebuah pernyataan masalah sederhana.

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

01

MATERI KE-1

Definisi dan Latar Belakang Pola Perancangan

Bagian 1 dari 3

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Bertolak dari Persoalan yang Berulang

Seorang penjahit

Tidak merancang ulang potongan kain untuk setiap pesanan.

Ia bekerja dengan pola kemeja, pola celana, dan pola gamis.

Pola itu adalah rekaman pengalaman: ukuran, urutan pemotongan, dan letak jahitan yang sudah terbukti.

Beda jenis pakaian, beda pola.

Seorang perancang perangkat lunak

Menghadapi keadaan yang serupa persis.

"Bagaimana menambah jenis objek baru tanpa mengubah kode klien?" muncul berulang pada proyek yang berbeda-beda.

Perancang berpengalaman jarang menyelesaikannya dari nol — ia memanggil kembali struktur yang pernah berhasil.

◆ **Pola perancangan adalah cara mendokumentasikan pemanggilan kembali itu, agar pengalaman tersebut dapat dipelajari orang lain.**

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Asal-usul Gagasan Pola

> *“Each pattern describes a problem which occurs over and over again in our environment, and then describes the core of the solution to that problem, in such a way that you can use this solution a million times over, without ever doing it the same way twice.”*
>
> Christopher Alexander — arsitek bangunan, A Pattern Language (1977)

1 Masalahnya berulang

Bukan persoalan sekali pakai, melainkan yang muncul lagi dan lagi.

2 Yang dicatat inti solusinya

Bukan satu implementasi tertentu, melainkan inti gagasannya.

3 Dipakai tanpa pernah sama

Setiap penerapan menyesuaikan diri dengan konteksnya.

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Dari Arsitektur Bangunan ke Perangkat Lunak

1977	Christopher Alexander menerbitkan A Pattern Language: pola sebagai pasangan masalah–solusi yang berulang.
1994	Gamma, Helm, Johnson, dan Vlissides — Gang of Four — menerbitkan Design Patterns.
1994	Dua puluh tiga pola berorientasi objek dikatalogkan beserta struktur, konsekuensi, dan konteksnya.
Kini	Pola dikenali pula pada tingkat arsitektur, analisis, dan integrasi antarsistem.

Katalog Gang of Four inilah yang menjadi rujukan utama mata kuliah ini. Yang perlu dicatat: gagasan pola tidak lahir di dunia perangkat lunak. Ia dipinjam dari arsitektur bangunan, dan justru karena itu ia berbicara tentang cara berpikir, bukan tentang bahasa pemrograman tertentu.

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Apa Itu Pola Perancangan

Deskripsi solusi umum yang telah terbukti terhadap permasalahan perancangan yang berulang pada suatu konteks tertentu.

Bukan kode siap pakai

Tidak bisa disalin-tempel. Pola harus disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi.

Bukan pustaka

Tidak ada yang perlu diunduh. Pola hidup di kepala perancang, bukan di dependensi proyek.

Bukan kerangka kerja

Tidak mendikte struktur aplikasi. Pola hanya menyarankan susunan kelas pada satu titik rancangan.

Tingkat abstraksi pola berada di antara **prinsip perancangan** seperti SOLID — apa yang seharusnya dicapai — dan **implementasi kode** — bagaimana mewujudkannya.

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Mengapa Pola Perancangan Diperlukan

1 Mengodifikasi rancangan yang baik

Pengalaman perancang disaring dan digeneralisasi sehingga dapat dipelajari, baik oleh pemula maupun oleh yang telah berpengalaman.

2 Memberi nama pada struktur

Terbentuk kosakata bersama. Cukup mengatakan "gunakan Observer di sini" — kompleksitas komunikasi menurun drastis.

3 Merekam informasi rancangan

Keputusan perancangan dapat dinyatakan secara ringkas, sehingga dokumentasi rancangan menjadi jauh lebih baik.

4 Memudahkan refactoring

Pola saling berkaitan satu sama lain dan memberi fleksibilitas tambahan ketika rancangan perlu diubah.

Pada mata kuliah ini, pola menjadi jembatan antara prinsip SOLID yang dipelajari pekan 4–6 dan implementasi dalam Java pada pekan-pekan berikutnya.

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Manfaat dan Risiko

Manfaat

Penggunaan ulang solusi generik yang sudah teruji pada banyak persoalan sejenis.

Kosakata untuk mendiskusikan persoalan pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada baris kode.

Mempermudah pemahaman rancangan, restrukturisasi kode, dan komunikasi antaranggota tim.

Risiko

Penerapan yang mekanis dapat membatasi kreativitas perancang.

Penggunaan berlebihan menghasilkan over-design — rancangan menjadi rumit tanpa manfaat yang sepadan.

Pola yang dipilih karena "kelihatan canggih" hampir selalu menjadi beban, bukan solusi.

- **Kaidah pemakaian: pahami dahulu forces yang harus diseimbangkan, baru putuskan apakah sebuah pola memang diperlukan.**

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

02

MATERI KE-2

Elemen Penyusun Pola Perancangan

Bagian 2 dari 3

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Empat Elemen Esensial

Setiap pola dibaca melalui empat pertanyaan yang sama

1 Nama

Penanda pola dalam satu atau dua kata yang menjadi kosakata bersama. Nama yang baik langsung menyiratkan pengetahuan yang dikandungnya.

2 Masalah

Kapan pola ini layak diterapkan: gejala persoalan yang muncul dan kondisi yang harus dipenuhi agar pola relevan.

3 Solusi

Elemen rancangan penyusun solusi — kelas, objek, relasi, tanggung jawab, dan kerja samanya. Bersifat cetak biru, bukan satu implementasi.

4 Konsekuensi

Akibat dan pertukaran dari penerapan pola: dampak pada fleksibilitas, kemudahan perluasan, kinerja, dan jumlah kelas.

◆ **Konsekuensi paling sering diabaikan pemula — padahal justru bagian inilah yang menentukan apakah sebuah pola layak dipakai.**

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Template Deskripsi Pola yang Lengkap

Bentuk baku yang dipakai GoF dalam mengatalogkan tiap pola

Pengenalan

Pattern Name and Classification — nama dan kategori.

Intent — maksud pola dalam satu sampai dua kalimat.

Also Known As — nama lain pola tersebut.

Motivation — skenario konkret yang melatarbelakanginya.

Applicability — situasi ketika pola dapat diterapkan.

Rancangan

Structure — diagram kelas dan diagram interaksi.

Participants — kelas dan objek yang terlibat beserta tanggung jawabnya.

Collaborations — bagaimana para peserta bekerja sama.

Consequences — hasil dan pertukaran penerapan pola.

Penerapan

Implementation — kiat dan jebakan saat menerapkan.

Sample Code — contoh kode.

Known Uses — pemakaian nyata pada sistem yang ada.

Related Patterns — pola yang berkaitan atau sering tertukar.

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Contoh Pembacaan: Pola Observer

Dipakai di sini semata sebagai contoh — polanya sendiri dibahas pada pekan 12

Elemen	Isi pada pola Observer
Nama	Observer — kategori behavioral.
Konteks	Dua kelas diasosiasikan sehingga kodenya sulit dipisahkan; memakai ulang satu kelas memaksa membawa kelas lain.
Masalah	Bagaimana mengurangi keterkaitan antarkelas, terutama yang berada pada modul atau subsistem berbeda?
Forces	Fleksibilitas ingin dimaksimalkan, tetapi perubahan keadaan satu objek tetap harus diketahui objek lain.
Solusi	Subjek memelihara daftar pengamat melalui antarmuka umum dan memberitahu mereka saat keadaannya berubah.
Konsekuensi	Keterkaitan menjadi longgar dan pengamat dapat ditambah tanpa mengubah subjek; alur pemberitahuan jadi lebih sulit ditelusuri.

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

03

MATERI KE-3

Klasifikasi Pola Perancangan GoF

Bagian 3 dari 3

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Dua Sumbu Klasifikasi

Setiap pola memiliki tepat satu purpose dan satu scope

Purpose — apa yang dikerjakan pola

Creational — berkenaan dengan proses pembuatan objek.

Structural — berkenaan dengan cara kelas dan objek disusun menjadi struktur yang lebih besar.

Behavioral — berkenaan dengan pembagian tanggung jawab dan pola interaksi antarobjek.

Scope — domain tempat pola bekerja

Class — menyangkut kelas dan relasinya dengan subkelas. Ditetapkan melalui pewarisan pada waktu kompilasi, sehingga bersifat statis.

Object — menyangkut objek dan relasi antarobjek. Dibentuk melalui komposisi pada waktu program berjalan, sehingga dinamis dan dapat berubah.

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Tiga Kategori Menurut Purpose

5	7	11
CREATIONAL	**STRUCTURAL**	**BEHAVIORAL**
Bagaimana objek dibuat	Bagaimana objek disusun	Bagaimana objek berinteraksi

1 Creational

Menyembunyikan cara objek dibuat sehingga klien tidak bergantung pada kelas konkretnya. Berlingkup kelas: menunda pembuatan ke subkelas. Berlingkup objek: mendelegasikannya ke objek lain.

2 Structural

Menyusun kelas dan objek menjadi struktur yang lebih besar. Berlingkup kelas: penyusunan melalui pewarisan. Berlingkup objek: penyusunan melalui komposisi.

3 Behavioral

Membagi tanggung jawab dan mengatur interaksi antarobjek: bagaimana algoritma dan alur kendali didistribusikan di antara mereka.

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Katalog Dua Puluh Tiga Pola GoF

Creational (5)

Abstract Factory

Builder

Factory Method

Prototype

Singleton

Structural (7)

Adapter

Bridge

Composite

Decorator

Facade

Flyweight

Proxy

Behavioral (11)

Chain of Responsibility

Command

Interpreter

Iterator

Mediator

Memento

Observer

State

Strategy

Template Method

Visitor

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Tidak Semua Dibahas dengan Kedalaman yang Sama

Yang perlu dikuasai adalah cara memilih pola, bukan hafalan dua puluh tiga struktur kelas

9 9 pola inti

Dibedah penuh sampai kode dan latihan dalam lima klaster pada pekan 7 sampai 12: Factory Method, Singleton, Decorator, Composite, Adapter, Strategy, Template Method, Observer, Command.

4 4 pola pembanding

Dibahas ringkas untuk melatih pembedaan: Abstract Factory, Facade, Proxy, dan State. Justru dari pembandingan inilah terlihat bahwa pola ditentukan oleh maksud, bukan oleh bentuk.

10 10 pola katalog

Diperkenalkan pada pekan 13 sebagai rujukan: Builder, Prototype, Bridge, Flyweight, Chain of Responsibility, Iterator, Mediator, Memento, Visitor, dan Interpreter.

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Latihan: Mengenali Kategori Pola

Tentukan kategorinya beserta alasannya — bukan nama polanya

A Kasus A

Aplikasi harus memastikan hanya ada satu objek pengelola koneksi basis data selama program berjalan.

B Kasus B

Sebuah pustaka pihak ketiga menyediakan fungsi yang dibutuhkan, tetapi antarmukanya tidak sesuai dengan yang dipakai sistem.

C Kasus C

Ketika status sebuah pesanan berubah, modul notifikasi, pencatatan, dan laporan harus ikut diperbarui.

D Kasus D

Struktur menu terdiri atas item tunggal dan submenu, dan keduanya harus dapat diperlakukan secara seragam oleh kode klien.

◆ Diskusikan dalam kelompok kecil selama sepuluh menit, lalu bandingkan jawaban dengan katalog pada slide sebelumnya. Kemampuan menyebut nama pola akan dibangun pada pekan-pekan berikutnya.

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Simpulan

- Pola perancangan adalah solusi baku yang telah terbukti terhadap permasalahan yang berulang — bukan potongan kode yang siap disalin.
- Gagasannya berasal dari Christopher Alexander di bidang arsitektur bangunan, lalu diangkat ke perangkat lunak oleh Gang of Four.
- Setiap pola dibaca melalui empat elemen esensialnya: nama, masalah, solusi, dan konsekuensi.
- GoF mengklasifikasikan pola menurut purpose — creational, structural, behavioral — dan menurut scope — class dan object.
- Pola memberi kosakata bersama dan fleksibilitas rancangan, tetapi penerapan yang mekanis berisiko menimbulkan over-design.

Pekan depan: prinsip perancangan berorientasi objek — abstraksi, enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, serta komposisi versus pewarisan.

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Pustaka

Gaya pengacuan: Harvard-Anglia

- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R. dan Vlissides, J., 1994. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Refactoring Guru, 2024. Design Patterns. [daring] Tersedia pada: <https://refactoring.guru/design-patterns> [Diakses 5 Juli 2024].
- Freeman, E., Robson, E., Bates, B. dan Sierra, K., 2004. Head First Design Patterns: A Brain-Friendly Guide. Sebastopol, CA: O'Reilly Media.
- Alexander, C., Ishikawa, S. dan Silverstein, M., 1977. A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction. New York: Oxford University Press.
- Martin, R.C., 2002. Agile Software Development: Principles, Patterns, and Practices. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya